Reconferência de registros eleitorais de 2026 e estudo de viabilidade do algoritmo de Grover

Bernardo de Figueiredo Meirelles
Inteli - Instituto de Tecnologia e Liderança
bernardo.meirelles@sou.inteli.edu.br

***Resumo*—Este trabalho reconfere registros do segundo turno presidencial de 2026 e testa Grover na busca de divergências. A comparação clássica de 499.207 pares de Registros Digitais do Voto e Boletins de Urna não encontrou diferenças e reproduziu os totais publicados. O teste quântico usou quatro categorias e alterações artificiais. Em três execuções IBM, a versão simplificada obteve acerto agregado de 68,29% a 70,90%, conforme a posição, contra 37,57% a 45,31% da original. A melhora não alcançou o equilíbrio de 88,89% da convenção de consultas adotada. Preparar os dados já permite compará-los classicamente. Assim, o estudo demonstra uma busca controlada, sem aceleração da conferência nacional nem certificação de ausência de fraude.**

***Abstract*—This study cross-checks records from Brazil's 2026 presidential runoff and tests Grover search for discrepancies. Classical comparison of 499,207 pairs of Digital Vote Records and ballot-box bulletins found no differences and reproduced the published totals. The quantum test used four categories and artificial changes. Across three IBM runs, the simplified implementation achieved pooled success rates of 68.29% to 70.90%, depending on the target, versus 37.57% to 45.31% for the original. The improvement did not reach the 88.89% break-even threshold under the adopted query convention. Data preparation already permits classical comparison. The study therefore demonstrates a controlled search, without accelerating national verification or certifying the absence of fraud.**

I. Introdução

A. A busca clássica e o papel da organização dos dados

Conferir registros eleitorais exige definir quais informações serão comparadas. O Registro Digital do Voto, ou RDV, contém os votos registrados; o Boletim de Urna, ou BU, apresenta suas contagens. É possível recontar o RDV, compará-lo ao BU e somar os boletins para conferir a divulgação. Uma busca sequencial percorre as linhas e tem custo $O(N)$ no pior caso, para N linhas. Quando os arquivos já estão sendo lidos, essa comparação pode ocorrer durante a própria leitura.

B. A proposta do algoritmo de Grover

Grover encontra uma posição que atende a uma regra usando $O(\sqrt{N})$ consultas, no caso de uma única solução [1]. A operação que aplica essa regra é chamada de *oráculo*. Aqui, a regra é verificar se duas contagens diferem. A redução de consultas pressupõe acesso a esse oráculo; não inclui automaticamente a preparação dos dados nem significa menor tempo de execução.

C. Superposição e interferência na busca

O circuito representa as quatro posições em superposição. O oráculo faz uma marcação que permite aumentar, por interferência, a chance de medir a posição divergente [2]. Depois da medição, a comparação clássica verifica se a resposta realmente contém uma divergência.

D. Por que considerar um cenário de dois qubits

Dois qubits identificam quatro posições: 00, 01, 10 e 11. Com exatamente uma divergência, uma rodada de Grover tem acerto ideal de 100% [2]. Três qubits auxiliares guardam o cálculo temporário. O circuito completo tem cinco qubits e representa quatro categorias de uma seção eleitoral.

E. O ruído e suas consequências práticas

Erros de operação e leitura reduzem a confiabilidade do circuito. Uma resposta rejeitada exige outra tentativa no protocolo adotado. Estudos experimentais mostram que o desempenho depende tanto da quantidade de portas quanto das condições do dispositivo [3], [4]. Por isso, comparar somente o número teórico de consultas é insuficiente.

F. Problema de pesquisa

A reconferência dos arquivos é uma tarefa clássica bem definida. O problema investigado é quanto custa executar uma parte dessa comparação com Grover e como as escolhas do circuito afetam o acerto. A análise nacional fornece o contexto da aplicação; a demonstração quântica usa alterações artificiais identificadas como tais.

G. Pergunta de pesquisa

Como a implementação do circuito e o ruído afetam a probabilidade de localizar uma divergência entre quatro registros e o custo de repetir essa busca?

H. Objetivo geral

Reconferir as contagens publicadas e avaliar, em um experimento controlado, as condições e os limites de Grover na busca de divergências.

I. Objetivos específicos

1) Comparar RDVs, BUs, totais nacionais e registros por seção, verificando cobertura e duplicatas.
2) Validar a comparação com alterações controladas, sem modificar os arquivos oficiais.
3) Comparar implementações de Grover nas quatro posições possíveis, sob as mesmas condições de simulação.
4) Repetir os testes na IBM, comparar com um modelo baseado na calibração e delimitar os custos e as conclusões.

J. Hipótese

A expectativa é que retirar operações repetidas e mudar a codificação aumente o acerto da posição de pior desempenho, com ruído 0,003 e as mesmas condições de compilação. Compilar significa transformar o circuito nas operações disponíveis para executá-lo. Essa comparação foi definida após a análise inicial, em caráter exploratório.

II. Fundamentação teórica

A regra do oráculo compara dois valores da mesma categoria. Para isso, ambos recebem códigos de um dicionário comum, sem reunir valores distintos sob o mesmo código. O circuito compara os códigos, marca a divergência e limpa os qubits usados no cálculo. A posição divergente não é fornecida ao construtor do circuito.

O número de soluções determina quantas rodadas convém executar. Uma rodada ideal, com quatro posições, acerta em 0%, 100%, 50%, 0% e 100% dos casos quando existem, respectivamente, zero, uma, duas, três ou quatro divergências. Com três divergências, ela pode amplificar justamente a posição que coincide. Uma auditoria real não conhece antecipadamente essa quantidade. Seriam necessários procedimentos de busca para quantidade desconhecida de soluções e um critério de parada com erro controlado [2], [5]. Repetir o circuito atual sem encontrar uma diferença não prova que ela inexiste.

No contexto eleitoral, a origem das informações também importa. Segundo o TSE, o BU é gerado a partir do RDV [6]. Conferir os dois pode revelar inconsistências entre registros relacionados, mas um erro comum aos dois pode passar despercebido. O Teste de Integridade confronta votos previamente documentados com as saídas de urnas selecionadas e produz outra espécie de evidência [7], [8].

III. Revisão bibliográfica

Grover [1] estabelece a redução de consultas, enquanto Boyer et al. [2] tratam da quantidade de soluções e da busca quando ela é desconhecida. Esses trabalhos justificam usar uma rodada na demonstração com uma divergência, mas não estender o mesmo circuito à decisão de que todos os registros estão corretos.

Park et al. [9] estudam circuitos de acesso a dados clássicos. Stoudenmire e Waintal [10] analisam o trabalho escondido dentro do oráculo. Neste estudo, essa questão aparece diretamente: construir o dicionário e o circuito exige ler os pares de contagens, momento em que a comparação clássica já pode ser feita. A economia de consultas, isoladamente, não estabelece economia no processo completo.

Pokharel e Lidar [3] e AbuGhanem [4] examinam o desempenho de Grover em dispositivos reais. Seus resultados motivam comparar circuitos equivalentes, registrar os recursos físicos e distinguir simulação ideal, modelo de ruído e hardware. Vrana et al. [11] estudam busca sob falhas; isso reforça a necessidade de explicitar o protocolo de repetição, em vez de tratar uma execução correta como garantia de confiabilidade.

Na auditoria eleitoral, Lindeman e Stark [12] descrevem auditorias limitadoras de risco, que usam evidências verificáveis para controlar o risco de confirmar um resultado incorreto. A comparação de arquivos deste artigo não oferece essa garantia e não deve receber essa classificação. Liu et al. [13] investigam computação quântica para determinar vencedores sob regras de votação, uma tarefa distinta de verificar registros já publicados. A contribuição aqui é a reconferência documentada e a comparação de implementações de uma busca pequena, sem alegar uma nova técnica de certificação eleitoral.

IV. Metodologia

A. Reconferência clássica

O programa processou os 28 pacotes de BUs em CSV do segundo turno, incluindo as 27 unidades federativas e o exterior. Filtrou a eleição presidencial 6258, verificou duplicatas e comparecimento e comparou as quatro categorias com a divulgação final [14], [15]. Os resumos SHA-512, usados para conferir os arquivos baixados, coincidiram com os publicados. Os CSVs são de 26/10/2026; a divulgação final é de 25/10.

Uma segunda comparação usou a publicação nacional de votação por seção, gerada em 26/10/2026 [16]. A chave reúne UF, município, zona, seção e categoria. São publicações do mesmo órgão, sem confronto com boletins impressos. Também foi verificada a assinatura do arquivo de resultado final, usando a chave do manual do TSE [17]. Essa verificação não abrange as assinaturas de todas as urnas.

A recontagem dos arquivos binários segue o leiaute oficial [18], [19]. O programa soma os votos presidenciais do RDV, compara cada categoria com o BU correspondente e reconcilia essas contagens com os CSVs. Confere identificação, cargo, eleição e cobertura. Os BUs do Sistema de Apuração, originados de cédulas, são tratados separadamente.

Para verificar a capacidade de detectar erros, o comparador recebeu quatro cópias alteradas do BU da amostra: um voto adicional, transferência de um voto entre categorias mantendo o total, identificação de seção incorreta e ausência do cargo presidencial. O par original foi conferido antes e depois dos testes. Os arquivos oficiais permaneceram intactos.

B. Amostra e implementações quânticas

A amostra contém as quatro categorias da seção 1, zona 9, de Bujari/AC, pleito 3221, apresentadas na Tabela I. No experimento inicial, a cópia do segundo total passou de 149 para 148. Na revisão, a alteração de menos um voto foi aplicada separadamente a cada posição. Sempre existe uma divergência por caso.

Foram comparadas três implementações. A primeira carrega e compara os códigos das duas tabelas. A segunda retira operações repetidas que se anulam. A terceira também muda os códigos: usa a codificação de Gray, em que valores vizinhos na lista recebem códigos diferentes em apenas um bit. As três executam a mesma comparação, sem receber a posição da divergência como entrada. A construção dos códigos e do circuito é clássica e depende da leitura dos dados.

A validação local conferiu a marcação de cada posição e o retorno dos qubits auxiliares ao estado inicial. Foram testados os 16 padrões de divergência, valores repetidos e

casos adicionais reproduzíveis, com os parâmetros registrados no código. As contagens de operações foram comparadas sob a mesma compilação.

C. Descrição dos experimentos e parâmetros experimentais

A Tabela III distingue a execução inicial da revisão. CX e CZ são operações entre dois qubits; U atua sobre um. A profundidade indica quantas etapas precisam ocorrer em sequência. A simulação usa um modelo simplificado de erros, chamado de despolarização, com parâmetro λ após CX e $\lambda/10$ após U [20]. Não inclui erros de leitura, perda de informação ao longo do tempo ou restrições de ligação entre qubits. Portanto, λ não é uma medição da taxa de erro da IBM.

A primeira execução ocorreu no IBM Quantum Composer, em `ibm_marrakesh`, no dia 6/11/2026, com 2.048 medições e três segundos de uso do processador quântico registrados na interface. O circuito físico tem 101 CZ e profundidade 210. Sua simulação ideal e a ordem dos bits foram conferidas. Os resultados foram preservados; o identificador do trabalho e o horário estão nos dados suplementares.

Em 11/11/2026, três novas execuções no mesmo equipamento compararam a versão original e a versão com Gray e cancelamento nas quatro posições. Cada execução reuniu oito buscas e quatro controles que preparam respostas conhecidas. Os 12 testes ocorreram em sequência, com reinicialização dos cinco qubits antes de cada um, e 512 repetições da sequência. A ordem mudou entre execuções, por sorteio com semente fixa. São três blocos de medição, não 36 execuções independentes. Todos os resultados foram mantidos; a interface registrou dois segundos de QPU por bloco.

Os circuitos físicos exportados foram simulados sem ruído para conferir as respostas e o mapeamento dos bits. O modelo baseado no CSV de calibração de 11/11, às 10h07 UTC, usa os qubits realmente escolhidos pela IBM. Combina perda de informação durante as operações, erro residual das portas e probabilidades de leitura [21]. Evita contar duas vezes o erro já explicado pela perda de informação. Cada teste é modelado isoladamente, partindo de zero; esperas, falhas de reinicialização e efeitos entre testes não são reproduzidos. O modelo não foi ajustado às respostas observadas.

D. Métricas de avaliação

A etapa clássica mede divergências por categoria, totais, duplicatas e cobertura. Na etapa quântica, p é a probabilidade de medir uma posição divergente. Nas medições amostradas, ela é estimada pela frequência e recebe intervalo de Wilson de 95% [22]. A revisão local calcula diretamente as probabilidades no modelo de ruído, sem sortear medições; por isso, esses valores não têm intervalo de amostragem. A métrica principal é o menor p entre as quatro posições, para não esconder um caso ruim na média.

Com exatamente uma divergência entre quatro posições, a busca clássica pode deduzir a última após três comparações negativas. Nas 24 ordens possíveis, seu custo médio é

$$C_{\mathrm{cl}} = (1 + 2 + 3 + 3)/4 = 2{,}25. \tag{1}$$

O protocolo quântico reinicia após cada resposta rejeitada, sem aproveitar rejeições anteriores. Supondo tentativas independentes e p constante e positivo, ele usa em média $1/p$ consultas quânticas e $1/p$ verificações clássicas. Ao atribuir peso unitário a ambas, o custo convencionado é $C_{\mathrm{rep}} = 2/p$. O equilíbrio ocorre em $p = 8/9$, ou 88,89%.

Essa soma compara chamadas à regra de igualdade, não segundos nem portas físicas. Exclui leitura dos arquivos, codificação e compilação. Também não representa a melhor estratégia possível de repetição, pois descarta informação das tentativas rejeitadas. No caso sem divergências, esse protocolo não termina e o custo não é definido por uma taxa de sucesso positiva.

Na IBM, os resultados são apresentados por bloco e também agregados por implementação e posição, com 1.536 medições em cada caso. Os intervalos de Wilson descrevem a amostragem marginal sob aproximação binomial; não incluem toda a variação entre blocos. Os dados preservam os pares de respostas produzidos dentro de cada repetição.

V. Resultados experimentais

A. Reconferência nacional e controles

Foram conferidos 499.207 pares RDV–BU, incluindo 499.178 boletins regulares e 29 do Sistema de Apuração. As contagens coincidiram com os CSVs e com os totais publicados, apresentados na Tabela II. Os 1.931.103 registros presidenciais abrangiam 499.205 seções com votos; duas seções sem comparecimento completaram o conjunto apurado. As 41 não instaladas completam o universo de 499.248. Não foram encontradas diferenças, duplicatas ou seções faltantes na comparação.

A assinatura do resultado nacional foi válida, e o conteúdo assinado coincidiu com o arquivo usado na análise. Uma cópia modificada foi rejeitada. Os quatro controles do comparador RDV–BU também foram rejeitados, inclusive a transferência entre categorias que preservava o total. Esses testes verificam comportamentos específicos do programa; não cobrem toda forma possível de erro.

B. Execução inicial e revisão local

A Tabela IV preserva os resultados iniciais. Na simulação ideal, todas as 12.288 medições identificaram a posição alterada. Com ruído 0,003, o acerto de 89,08% tem intervalo de 88,52% a 89,62%, que atravessa o equilíbrio de 88,89%. Portanto, esse ponto não permite afirmar economia de consultas com a mesma confiança. Com 0,005, a estimativa já está abaixo do limite.

A IBM produziu 236 respostas 00, 331 respostas 01, 384 respostas 10 e 1.097 respostas 11. A posição correta era 01. O acerto de 16,16%, com intervalo de 14,63% a 17,82%, ficou abaixo dos 25% de uma escolha uniforme. A concentração de 53,56% em 11 exige investigação; o resultado não deve ser atribuído a uma causa física específica apenas com essa execução.

Na revisão local, os 708 testes de marcação passaram, distribuídos por 59 pares de tabelas e três implementações. O acerto

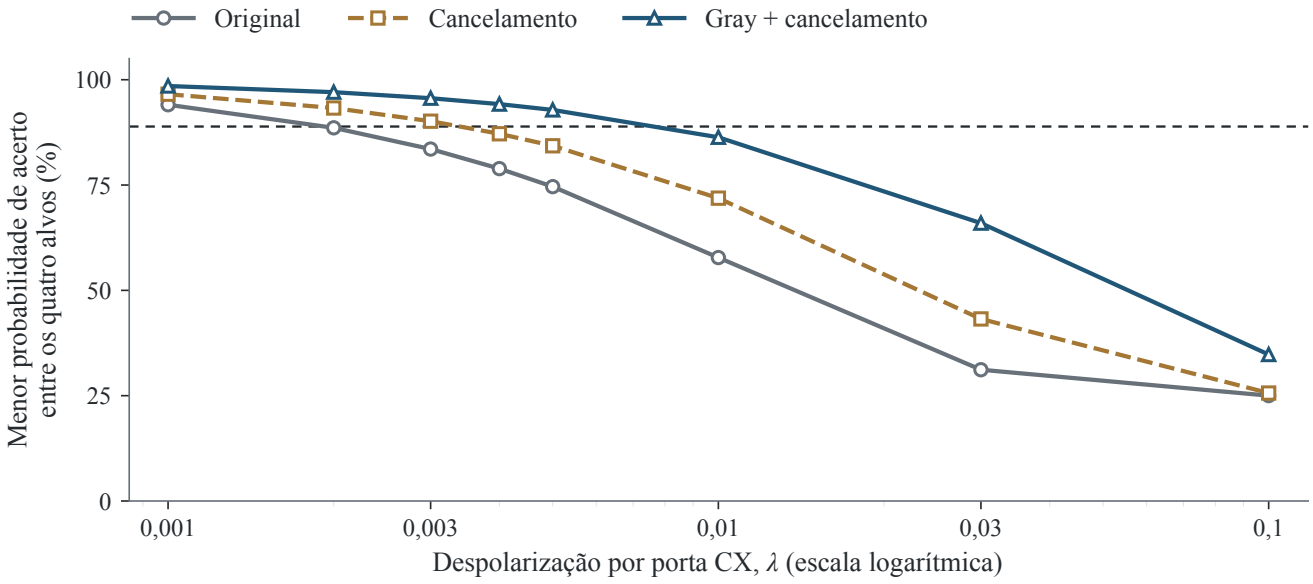


Figura 1. Menor probabilidade de acerto entre as quatro posições, calculada no modelo local. O eixo horizontal é logarítmico. O caso sem ruído, omitido desse eixo, tem acerto ideal de 100% nas três implementações. As linhas ligam os parâmetros testados; não são ajustes. A linha tracejada indica o equilíbrio da contagem convencionada de consultas.

ideal foi de 100% nos quatro casos com uma divergência. Os testes com zero a quatro divergências reproduziram as probabilidades descritas na fundamentação.

A Tabela V compara os circuitos sob a mesma compilação. No parâmetro 0,003, o menor acerto passou de 83,54% na implementação original para 90,16% com cancelamento e 95,61% com Gray e cancelamento. A versão simplificada superou a original nesse teste. A implementação final usou de 18 a 22 CX, contra 51 a 81 na original. Não se trata de uma comparação direta com as 53 CX iniciais, que foram obtidas com outro nível de compilação.

Na Figura 1, o menor acerto fica abaixo do limite entre 0,001 e 0,002 para a original, entre 0,003 e 0,004 para o cancelamento e entre 0,005 e 0,01 para Gray com cancelamento. Esses intervalos são delimitados pelos parâmetros testados, sem localizar exatamente o ponto de equilíbrio. A curva representa o modelo local, não uma previsão calibrada do processador IBM.

C. Repetições na IBM e comparação com a calibração

Os 36 testes físicos e as três sequências completas produziram as respostas esperadas na simulação ideal. A análise usou a correspondência real entre qubits medidos e bits de saída de cada teste. A versão simplificada superou a original nos 12 pares de posição e bloco. Agregando os três blocos, a original acertou de 37,57% a 45,31%; Gray com cancelamento, de 68,29% a 70,90%. A Figura 2 mostra também a variação entre blocos e os controles.

O menor acerto agregado da versão simplificada foi 68,29%, com intervalo marginal de 65,92% a 70,57%. Aplicar a convenção $2/p$ a essa frequência resulta em 2,929, acima de 2,25; não é um custo medido por reinícios. Nenhuma busca física, mesmo considerada por bloco, alcançou 88,89%. O circuito simplificado usou de 31 a 46 CZ e profundidade de 74 a 106; a original, de 108 a 180 CZ e profundidade de 242 a 374. Essas profundidades incluem reinicialização e medição.

Os controles tiveram acerto agregado de 90,82% a 93,16%. Eles incluem preparação, reinicialização e leitura; não medem somente o erro de leitura. O modelo baseado na calibração previu 59,53% a 66,01% para a original e 85,29% a 88,77% para a simplificada. Superestimou o acerto nos oito casos agregados. As previsões e cada bloco estão preservados em tabelas no repositório.

D. Tabelas, gráficos e figuras

Tabela I
AMOSTRA INICIAL. APENAS A CÓPIA DE TESTE CONTÉM A ALTERAÇÃO. NA REVISÃO, UMA ALTERAÇÃO FOI APLICADA SEPARADAMENTE A CADA POSIÇÃO.

Posição	Categoria	RDV	BU	Cópia
00	Lula	68	68	68
01	Flávio Bolsonaro	149	149	148
10	Brancos	2	2	2
11	Nulos	13	13	13

E. Descrição objetiva dos resultados

A reconferência nacional não encontrou divergências nos registros examinados. A busca quântica usou diferenças artifi-

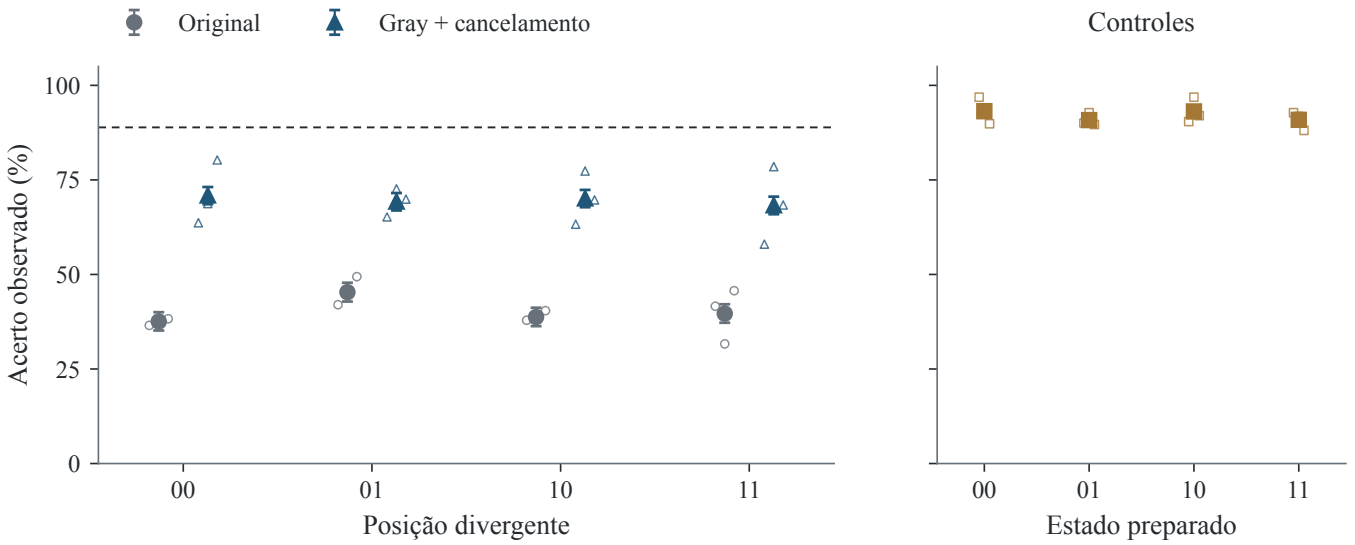


Figura 2. Novas execuções IBM. Marcadores preenchidos mostram o acerto agregado de 1.536 medições por caso; barras representam intervalos marginais de Wilson de 95%. Pontos vazados mostram cada bloco de 512 repetições. À direita, controles de preparação, reinicialização e leitura. A linha tracejada marca 88,89%, referência de custo para as buscas. Os intervalos não abrangem toda a variação entre blocos.

Tabela II
TOTAIS DA RECONFERÊNCIA NACIONAL, IGUAIS AOS PUBLICADOS PELO TSE.

Categoria	Total de votos
Lula	64.256.232
Flávio Bolsonaro	59.826.041
Brancos	1.430.496
Nulos	2.723.305
Total	128.236.074

Tabela III
PARÂMETROS DAS ANÁLISES QUÂNTICAS. AS BUSCAS USAM CINCO QUBITS E UMA RODADA DE GROVER; OS CONTROLES NÃO EXECUTAM A BUSCA.

Etapa	Configuração
Software	Python 3.11.16; Qiskit 2.6.2; Aer 0.18.2
Inicial local	Um alvo; 4.096 medições por semente; sementes 20261107 a 20261109; compilação nível 1
Ruído inicial	0; 0,001; 0,003; 0,005; 0,01; 0,03; 0,1
IBM inicial	`ibm_marrakesh`; 2.048 medições; 101 CZ; profundidade 210
Revisão local	Quatro alvos; três implementações; matriz densidade, sem amostragem; compilação nível 3; semente 20261111
Ruído da revisão	Valores iniciais, acrescidos de 0,002 e 0,004
Modelo local	Despolarização λ após CX e $\lambda/10$ após U; leitura ideal
IBM da revisão	Três blocos de 512 repetições; oito buscas e quatro controles por bloco; 11/11/2026; seis segundos de QPU no total
Modelo calibrado	CSV de 11/11/2026, 10h07 UTC; erros de portas e leitura; testes isolados, reinicialização ideal

ciais em cópias. A versão simplificada apresentou mais acertos no modelo local e nos 12 pares de testes físicos. Na IBM, permaneceu abaixo da referência clássica na convenção de custo adotada.

VI. DISCUSSÃO

A. Preparação dos dados e alcance da busca

O ganho de $O(\sqrt{N})$ consultas não elimina o trabalho necessário para construir o oráculo. Aqui, ler os dois arquivos e preparar os códigos já expõe todas as contagens à comparação clássica. O carregamento é incorporado ao circuito e precisa ser executado a cada tentativa. Assim, até a simulação ideal não demonstra redução do trabalho completo [9], [10].

Além disso, a reconferência nacional precisa examinar a cobertura e todas as diferenças, se houver. Encontrar uma divergência cuja existência é garantida é outra tarefa. Quando a quantidade é desconhecida, o procedimento e sua garantia de erro precisam mudar [2]. A comparação clássica também pode distribuir seções entre processadores; as rodadas sucessivas de uma busca de Grover não são substituídas por essa divisão simples. O artigo não estima vantagem de tempo em escala nacional.

Uma verificação adicional aplicou variações de -10, -2, $+1$, $+10$ e $+100$ votos a cada posição, omitindo apenas o caso que produziria contagem negativa. Nos 19 casos válidos, Gray com cancelamento superou a implementação original em acerto no modelo com $\lambda = 0{,}003$, com diferenças entre 0,24

Tabela IV
TRÊS MARCOS DA EXECUÇÃO INICIAL. SIMULAÇÃO: 12.288 MEDIÇÕES POR LINHA; IBM: 2.048. CUSTO CONVENCIONADO $2/p$; REFERÊNCIA CLÁSSICA 2,25. A SÉRIE COMPLETA ESTÁ NOS DADOS SUPLEMENTARES.

Cenário	Acerto (%)	Custo $2/p$
Ideal	100,00	2,000
Ruído 0,003	89,08	2,245
IBM	16,16	12,375

Tabela V
REVISÃO LOCAL. FAIXAS DE RECURSOS E MENOR ACERTO ENTRE AS QUATRO POSIÇÕES, COM $\lambda = 0{,}003$. MESMA BASE DE PORTAS, COMPILAÇÃO NÍVEL 3 E SEMENTE.

Implementação	CX	Profundidade	Menor acerto
Original	51–81	80–123	83,54%
Cancelamento	20–48	32–77	90,16%
Gray + cancelamento	18–22	32–36	95,61%

e 12,07 pontos percentuais. Assim, a melhora observada não ficou restrita à redução de um voto. Esses casos continuam limitados à mesma amostra e ao mesmo modelo de ruído; não demonstram vantagem universal da codificação.

B. Interpretação do hardware e do controle sem diferenças

As novas execuções permitem descartar erros de mapeamento específicos, comparar circuitos menores e medir variações entre blocos. Elas não isolam a causa dos 16,16% observados em 6/11. O compilador mudou os qubits físicos entre blocos, e os testes ocorreram em ordens e momentos diferentes. Por exemplo, a versão simplificada no alvo 11 variou de 58,01% a 78,52%. Essa variação mistura vários fatores; não pode ser atribuída apenas ao tempo.

O modelo calibrado permaneceu otimista. Ele não reproduz falhas de reinicialização, esperas, efeitos entre testes ou erros correlacionados. Modelos baseados em calibração também precisam ser validados contra o circuito executado [23]. Não foi aplicada correção de leitura às contagens: os controles medem mais de uma fonte de erro e não usam necessariamente os mesmos qubits de cada busca. As frequências publicadas são brutas. Uma investigação causal do resultado histórico exigiria condições e calibração daquele momento.

No controle inicial sem alterações, nenhuma das 28.672 respostas foi aceita. Essa rejeição decorre da verificação clássica: todos os pares são iguais, qualquer que seja a posição medida. Portanto, o controle não demonstra que Grover detectou ausência de divergências. Ele verifica a regra de aceitação usada depois da medição.

C. O que a conferência permite concluir

Uma diferença entre RDV e BU, uma soma incompatível com a divulgação ou uma seção ausente pode ser detectada pelos procedimentos implementados. A concordância entre arquivos da mesma origem não exclui um erro comum a eles. Também não estabelece, por si só, que cada voto registrado corresponde à intenção do eleitor. Assinaturas e resumos verificam propriedades distintas da comparação de contagens e devem ter seu alcance identificado.

As atas do Teste de Integridade descrevem comparações com votos previamente conhecidos em urnas selecionadas. Na CLDF, uma diferença foi atribuída, após revisão das filmagens, à digitação de 11 quando a cédula indicava branco [24]. A ata do TSE registrou concordância final, mas não esclareceu a causa de dois episódios chamados de falso positivo [25]. Essas evidências são de terceiros, limitadas aos testes documentados. Elas mostram por que detectar uma diferença e explicar sua origem são etapas distintas.

VII. ORGANIZAÇÃO DOS CÓDIGOS E DADOS UTILIZADOS

O material suplementar separa fontes oficiais, cópias alteradas para teste, resultados históricos e novas análises. O README registra dependências, sementes, circuitos, identificadores dos trabalhos e comandos de reprodução. `reavaliar.py` reproduz a comparação local; `testar-controles.py` verifica as quatro alterações no comparador RDV–BU; `testar-variacoes.py` reproduz os 19 casos adicionais. As instruções distinguem conferir os resultados preservados de baixar e reprocessar os dados nacionais. Analisar as contagens IBM exportadas não envia novos trabalhos.

Código e dados estão disponíveis em https://github.com/bernardomeirelles-comp/grover-auditoria-eleitoral-2026, versão `sprint2-revisada`. O manifesto de hashes identifica os arquivos entregues. `analisar-repeticoes.py` reproduz a análise física e o modelo calibrado, sem acessar a conta IBM.

VIII. CONCLUSÃO

A reconferência clássica reproduziu os totais publicados e não encontrou divergências entre RDVs e BUs das 499.207 seções examinadas. Grover localizou diferenças artificiais no teste de quatro posições. A versão simplificada apresentou maior acerto físico nos 12 pares comparados, mas os três blocos ficaram abaixo do equilíbrio de consultas adotado. O modelo calibrado também superestimou os resultados observados.

É possível usar Grover como componente de busca nessa aplicação. O experimento não mostrou benefício para a conferência completa: preparar os dados já permite compará-los classicamente. Também não comprovou ausência de fraude. O resultado nacional decorre da análise clássica e sustenta a consistência dos registros examinados, dentro das verificações descritas.

REFERÊNCIAS

[1] L. K. Grover, "A fast quantum mechanical algorithm for database search," in *Proceedings of the Twenty-Eighth Annual ACM Symposium on Theory of Computing*, 1996, pp. 212–219. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/quant-ph/9605043

[2] M. Boyer, G. Brassard, P. Høyer, and A. Tapp, "Tight bounds on quantum searching," *Fortschritte der Physik*, vol. 46, no. 4–5, pp. 493–505, 1998. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/quant-ph/9605034

[3] B. Pokharel and D. A. Lidar, "Better-than-classical Grover search via quantum error detection and suppression," *npj Quantum Information*, vol. 10, p. 23, 2024. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/2211.04543

[4] M. AbuGhanem, "Characterizing Grover search algorithm on large-scale superconducting quantum computers," *Scientific Reports*, vol. 15, p. 1281, 2025. [Online]. Available: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11711768/

[5] G. Brassard, P. Høyer, M. Mosca, and A. Tapp, "Quantum amplitude amplification and estimation," in *Quantum Computation and Information*, ser. Contemporary Mathematics. American Mathematical Society, 2002, vol. 305, pp. 53–74. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/quant-ph/0005055

[6] Tribunal Superior Eleitoral, "Votação segura," Portal do TSE, acesso em: 11 nov. 2026. [Online]. Available: https://www.tse.jus.br/eleicoes/historia/processo-eleitoral-brasileiro/votacao/votacao-segura

[7] ——, "Auditoria," Portal do TSE, acesso em: 11 nov. 2026. [Online]. Available: https://www.tse.jus.br/eleicoes/urna-eletronica/seguranca-da-urna/como-realizar-auditoria

[8] ——, "Como funciona o teste de integridade: a prova dos nove da urna eletrônica," 2026, acesso em: 6 nov. 2026. [Online]. Available: https://www.tse.jus.br/comunicacao/noticias/2026/Agosto/como-funciona-o-teste-de-integridade-a-prova-dos-nove-da-urna-eletronica

[9] D. K. Park, F. Petruccione, and J.-K. K. Rhee, "Circuit-based quantum random access memory for classical data," *Scientific Reports*, vol. 9, p. 3949, 2019. [Online]. Available: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6408577/

[10] E. M. Stoudenmire and X. Waintal, "Opening the black box inside Grover's algorithm," *Physical Review X*, vol. 14, p. 041029, 2024. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/2303.11317

[11] P. Vrana, D. Reeb, D. Reitzner, and M. M. Wolf, "Fault-ignorant quantum search," *New Journal of Physics*, vol. 16, p. 073033, 2014. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/1307.0771

[12] M. Lindeman and P. B. Stark, "A gentle introduction to risk-limiting audits," *IEEE Security & Privacy*, vol. 10, no. 5, pp. 42–49, 2012. [Online]. Available: https://www.stat.berkeley.edu/~stark/Preprints/gentle12.pdf

[13] A. Liu, Q. Han, L. Xia, and N. Yu, "Accelerating voting by quantum computation," in *Proceedings of the Thirty-Ninth Conference on Uncertainty in Artificial Intelligence*, ser. Proceedings of Machine Learning Research, vol. 216. PMLR, 2023, pp. 1274–1283. [Online]. Available: https://proceedings.mlr.press/v216/liu23a.html

[14] Tribunal Superior Eleitoral, "Resultados 2026 – boletim de urna," 28 pacotes do segundo turno, incluindo exterior. Acesso em: 11 nov. 2026. [Online]. Available: https://dadosabertos.tse.jus.br/dataset/resultados-2026-boletim-de-urna

[15] ——, "Divulgação de resultados: presidente, brasil, eleição 6258," resultado final de 25 out. 2026, 23h27min02s. Acesso em: 11 nov. 2026. [Online]. Available: https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6258/dados/br/br-c0001-e006258-u.json

[16] ——, "Resultados 2026: Presidente, votação por seção eleitoral," https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/odsele/votacao_secao/votacao_secao_2026_BR.zip, 2026, arquivo gerado em 26 out. 2026, 12:07:25. Acesso em: 6 nov. 2026.

[17] ——, "Manual de verificação dos arquivos JWS," chave pública do Apêndice B. Acesso em: 6 nov. 2026. [Online]. Available: https://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2026-content/arquivos/divulgacao-de-resultados/manual-verificacao-jws

[18] ——, "Resultados – 2026 – arquivos transmitidos para totalização," segundo turno. Acesso em: 11 nov. 2026. [Online]. Available: https://dadosabertos.tse.jus.br/dataset/resultados-2026-arquivos-transmitidos-para-totalizacao

[19] ——, "Formato dos arquivos de bu, rdv e assinatura digital: eleições 2026," especificações e exemplos oficiais. Acesso em: 6 nov. 2026. [Online]. Available: https://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2026-content/arquivos/formato-arquivos-de-bu-rdv-e-assinatura-digital

[20] Qiskit Aer, "depolarizing_error," Qiskit Aer Documentation, versão 0.18.2. Acesso em: 11 nov. 2026. [Online]. Available: https://qiskit.github.io/qiskit-aer/stubs/qiskit_aer.noise.depolarizing_error.html

[21] ——, "Device backend noise model simulations," Qiskit Aer Documentation, versão 0.18.2. Acesso em: 11 nov. 2026. [Online]. Available: https://qiskit.github.io/qiskit-aer/tutorials/2_device_noise_simulation.html

[22] NIST/SEMATECH, "e-handbook of statistical methods: confidence limits for a proportion," acesso em: 6 nov. 2026. [Online]. Available: https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/prc/section2/prc241.htm

[23] E. Bautra, M. Dimitrijevs, and A. Yakaryilmaz, "Evaluating calibration-based digital twins for IBM quantum hardware simulation," arXiv:2603.14607, 2026, preprint, versão 1, 15 mar. 2026. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/2603.14607

[24] Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, "Ata da audiência pública de teste de integridade: segundo turno de 2026, câmara legislativa do distrito federal," https://www.tre-df.jus.br/eleicoes/arquivos-eleicoes-2026/ata-auditoria-cldf-25-10/@@display-file/file/ata-teste-de-integridade-2510-cldf.pdf, 2026, 25 out. 2026, pp. 4–6. Acesso em: 6 nov. 2026.

[25] ——, "Ata da audiência pública de teste de integridade: segundo turno de 2026, tribunal superior eleitoral," https://www.tre-df.jus.br/eleicoes/arquivos-eleicoes-2026/ata-auditoria-tse-2510/@@display-file/file/ata-auditoria-tse-2510.pdf, 2026, 25 out. 2026, pp. 4–5. Acesso em: 6 nov. 2026.